

01



概 率 分 析

>>> 概率分析

- 平均案例分析决定算法运行平均时间。
- 期望运行时间往往是所有 n 个实例运行时间的平均。
- 平均情况分析往往需要对事件的先验概率有一个较好估计。
- 精确的时间复杂度分析往往耗时耗力。
- 如果你对平均情况更为感兴趣，那么可以考虑使用概率分析，并在这一过程中，认为每种情况都等可能的发生。

均匀分布



线性搜索问题

- 搜寻规模为 n 的数组 A 来寻找元素 x ; 找到该元素返回位置, 否则返回0。
- LinearSearch(A, x)
 - 1 $k \leftarrow 1$
 - 2 **while** ($k \leq n$) and ($x \neq A[k]$) **do**
 - 3 $k \leftarrow k+1$
 - 4 **if** $k > n$ **then return** 0
 - 5 **else return** k

- 为了简化分析，让我们假设 $A[1..n]$ 包含数字1到 n ，这意味着 A 的所有元素都是不同的。
- 平均状态下的查找：
 - 对于 k 的每个值，在索引 k 处找到 x 的概率是 $1 / n$
 - 如果 $x = A[k]$ ，那么比较的数量是 k
 - 因此，通过 $\text{LinearSearch}(A, x)$ 来找到 x 的位置需要比较次数的期望为

$$T(n) = \sum_{k=1}^n k \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

- 这表明该算法平均执行 $(n + 1) / 2$ 个元素比较以定位 x 。
因此，算法的平均时间复杂度为 $\Theta(n)$
- 用于排序问题的 InsertSort(A)
考虑 InsertSort(A) 中进行的所有比较。为了简化分析，我们假设 $A[1..n]$ 包含数字 1 到 n ，这意味着 A 的所有元素都是不同的。

- 让我们假设所有 $n!$ 种全排列等可能出现。现在考虑将 $key = A[j]$ 插入 $A[1..j]$ 中的正确位置。如果其正确位置是 k ($1 \leq k \leq j$)，那么为了将 $A[k]$ 插入其正确位置而执行的比较次数是 $j-k$ ，如果 $k = 1$ 则 $j-k+1$ ，如果 $2 \leq k \leq j$ 。由于其在 $A[1..j]$ 中的适当位置的概率是 $1/j$ ，因此在 $A[1..j]$ 中将 $A[j]$ 插入其适当位置所需的比较次数是

$$\frac{j-1}{j} + \sum_{k=2}^j \frac{j-k+1}{j} = \frac{j-1}{j} + \sum_{k=1}^{j-1} \frac{k}{j} = \frac{j}{2} - \frac{1}{j} + \frac{1}{2}$$

- InsertSort(A)的平均比较次数为

$$\begin{aligned}\sum_{j=2}^n \left(\frac{j}{2} - \frac{1}{j} + \frac{1}{2} \right) &= \frac{n(n+1)}{4} - \frac{1}{2} - \sum_{j=2}^n \frac{1}{j} + \frac{n-1}{2} \\ &= \frac{n^2}{4} + \frac{3n}{4} - \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \\ &= \Theta(n^2)\end{aligned}$$

»» 雇佣问题

- 假设您需要聘请新的办公室助理。您以前的招聘尝试都没有成功，您承诺每当面试完一位应试者后，如果他的能力比现任助理强，你就解雇当前助理并雇佣该人。你愿意支付解雇和雇佣的费用。

HireAssistant(n)

1 $best \leftarrow 0$

2 **for** $i \leftarrow 1$ to n **do**

3 interview candidate i

4 **if** candidate i is better than candidate $best$ **then**

5 $best \leftarrow i$

6 hire candidate i .

- 面试费用 c_i ， 雇佣费用较高， 为 c_h 。 假设雇佣 m 个人。
那么该算法对应的总花费为 $O(nc_i + mc_h)$ 。

- 最差情况

应试者以能力递增的顺序来面试。

- 最好情况

第一个面试者就是能力最强者。

应试者并不总是以你想要的顺序来应聘。

■ 概率分析

使用概率方法进行算法分析。

对输入案例服从的概率进行先验性的估计。

- 使用概率方法需要假设或者提前知晓实例所服从的概率分布，然后求解运行时间的期望。这样我们就得到了一个平均情况下的程序运行时间复杂度。

- 决定先验分布需要十分小心。
- 对于雇佣问题，我们假设应聘者以随机的顺序来应聘。假设我们能够对比两个应聘者的能力高低，那么就能够确定是否雇佣该应聘者。

雇佣问题分析

- 候选人被雇佣的概率为 $1/i$

- 雇佣费用 c_h

- 雇佣的平均费用为

$$\sum_{i=1}^n c_h 1/i = c_h \ln n = O(c_h \ln n)$$

■ 引理

当雇佣者以随即顺序来应聘时， $\text{HireAssistant}(n)$ 算法总雇佣花费为 $O(c_h \ln n)$ 。

谢谢大家

